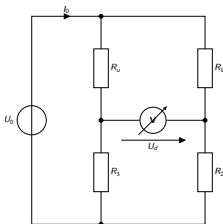


Hausaufgabe (I)

Wheatstone Brücke



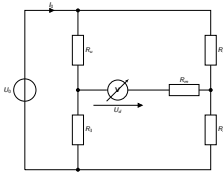
Aufgabe:

Bestimme die Brückenausgangsspannung U_d für folgende Werte: $R_u = 110\Omega$, $R_1 = 100\Omega$, $R_2 = 1000\Omega$, $R_3 = 1000\Omega$, $U_0 = 10V$.

$$U_d = U_0 \cdot \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} - \frac{R_3}{R_u + R_3} \right) = 0,0819V //$$

Hausaufgabe (II)

Thermistor



siehe mat Datei

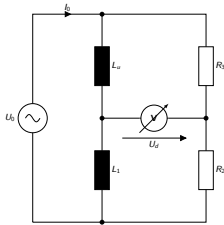
$$U_d = \frac{U_0 R_m (R_u R_2 - R_1 R_3)}{R_1 R_2 (R_u + R_3) + R_u R_3 (R_1 + R_2) + R_m (R_1 + R_2)(R_u + R_3)}$$
$$R_u = 1000 \cdot \exp(3675(1/T[^\circ\text{K}] - 0.003354)) \Omega$$

Aufgabe:

Die Ausgangsspannung einer Brückenschaltung für einen Thermistor R_u soll über die Temperatur ermittelt werden. Stellen Sie die Brückenausgangsspannung U_d für folgende Werte $R_1 = 100\Omega$, $R_2 = 1000\Omega$, $R_3 = 1000\Omega$, $U_0 = 10\text{V}$, $R_m = 10\text{k}\Omega$ und einem Temperaturbereich von 0°C bis 50°C in einem Diagramm dar. Verwenden Sie dazu die modifizierte Formel mit Berücksichtigung des Voltmeterinnenwiderstandes R_m . Schreiben Sie ein Matlab-Skript.

Hausaufgabe (III)

AC-Brücke



Aufgabe:

Bestimme die Abgleichbedingung für obige Brückenschaltung für die gesuchte Induktivität L_u .

$$\begin{aligned}\frac{Z_u}{Z_{L1}} &= \frac{Z_{R3}}{Z_{R2}} & Z_u &= j\omega L_u \\ Z_{L1} &= j\omega L_1 & Z_{R3} &= R_3 \\ j\omega L_u \cdot R_2 &= R_3 \cdot j\omega L_1 & Z_{R2} &= R_2 \\ L_u \cdot R_2 &= R_3 \cdot L_1 \\ L_u &= L_1 \cdot \frac{R_3}{R_2}\end{aligned}$$